

MATLAB 实践项目

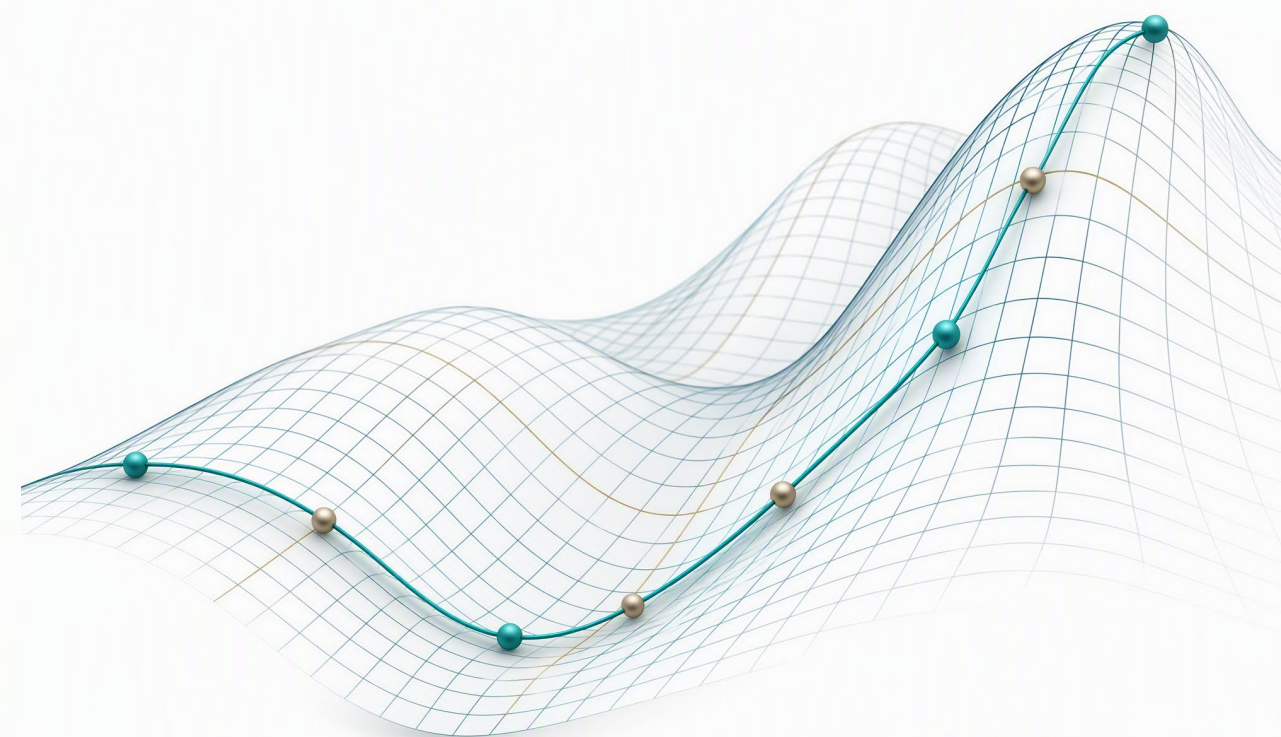
# 一维 Poisson 方程 与常微分方程的 数值求解及误差分析

有限差分 · Richardson 外推

RK4 初值求解 · 线性打靶

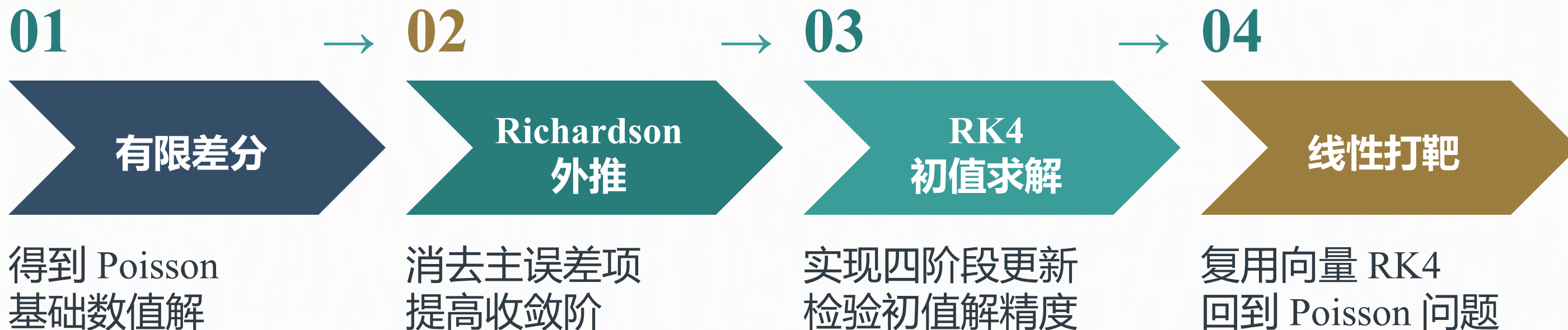
2026 年 9 月 13 日 庄肃涵

3025206069



# 项目任务与研究路线

两个数学问题，沿四个阶段逐步推进



每个阶段：理论算法 → MATLAB 编程 → 保存数据 → 分析与绘图

# 数学模型与 MATLAB 程序框架

## Poisson 边值问题

$$u''(x) = \exp(-x^2)$$

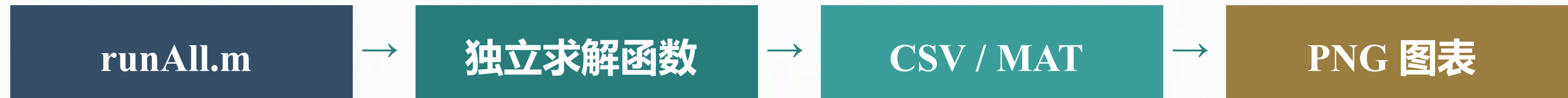
$$x \in [-1, 1], u(-1) = u(1) = 0$$

## 常微分方程初值问题

$$y'(t) = -y + t^2 + 3$$

$$t \in [0, 3], y(0) = 1$$

## 统一入口与可复核结果



## 关键接口

solvePoissonFD  
rk4Solve

richardsonExtrapolatePoisson  
solvePoissonShooting

# 有限差分：三点格式与稀疏求解

## 理论：中心差分离散

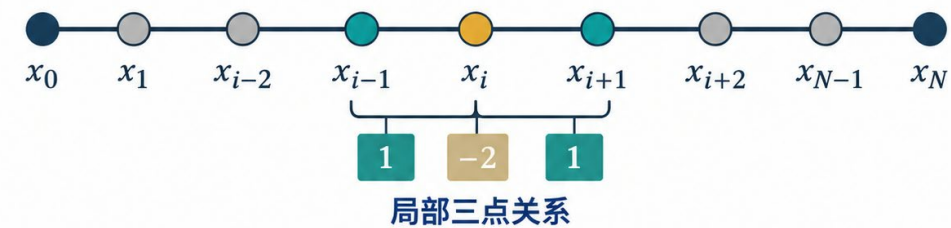
$$h = \frac{2}{N}, \quad x_i = -1 + ih$$

$$\frac{1}{h^2}(U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}) = \exp(-x_i^2)$$

$$A U = f, \quad A = \frac{1}{h^2} \text{tridiag}(1, -2, 1)$$

## 编程：稀疏组装与直接求解

```
A = spdiags([e, -2*e, e], -1:1, N-1, N-1)/h^2;  
U = A \ f;
```



三对角线性系统  $A u = b$

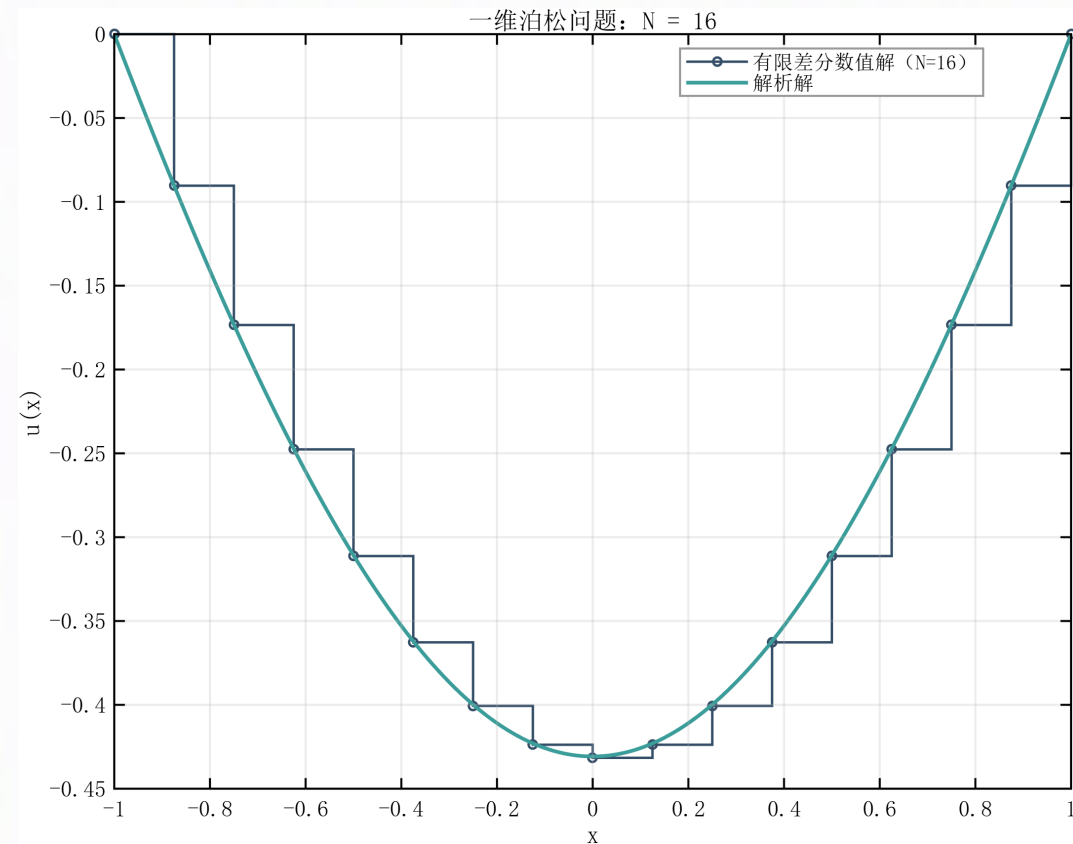
$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

中心差分：每个内部节点只与左右相邻点耦合

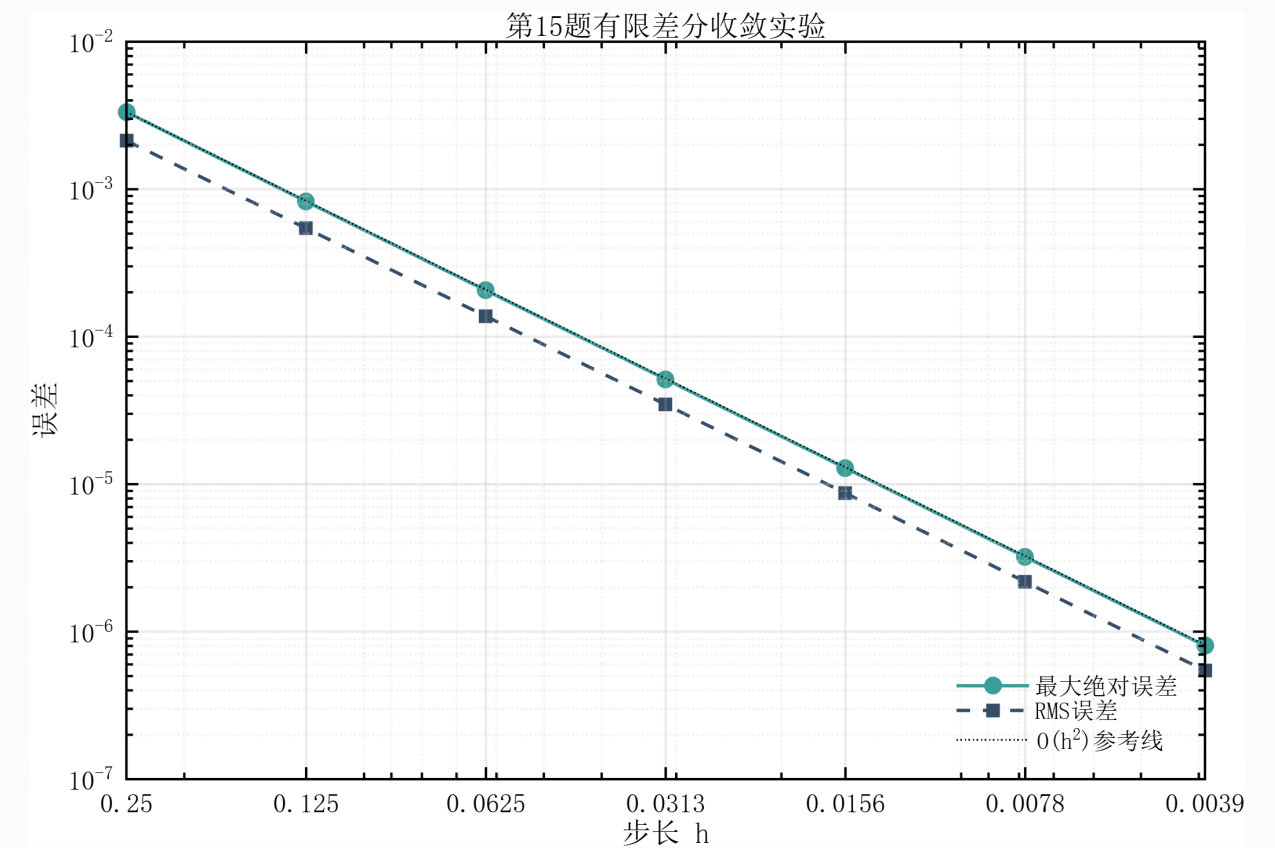
边界值已知，内部未知量为  $N - 1$  个；离散截断误差为  $O(h^2)$

# 基础数值解与二阶收敛

代表网格  $N = 16$



最大节点误差随步长变化



拟合阶  $p = 2.0025$ ; 步长减半, 最大误差约缩小到  $1/4$

# Richardson 外推：消去二阶主误差

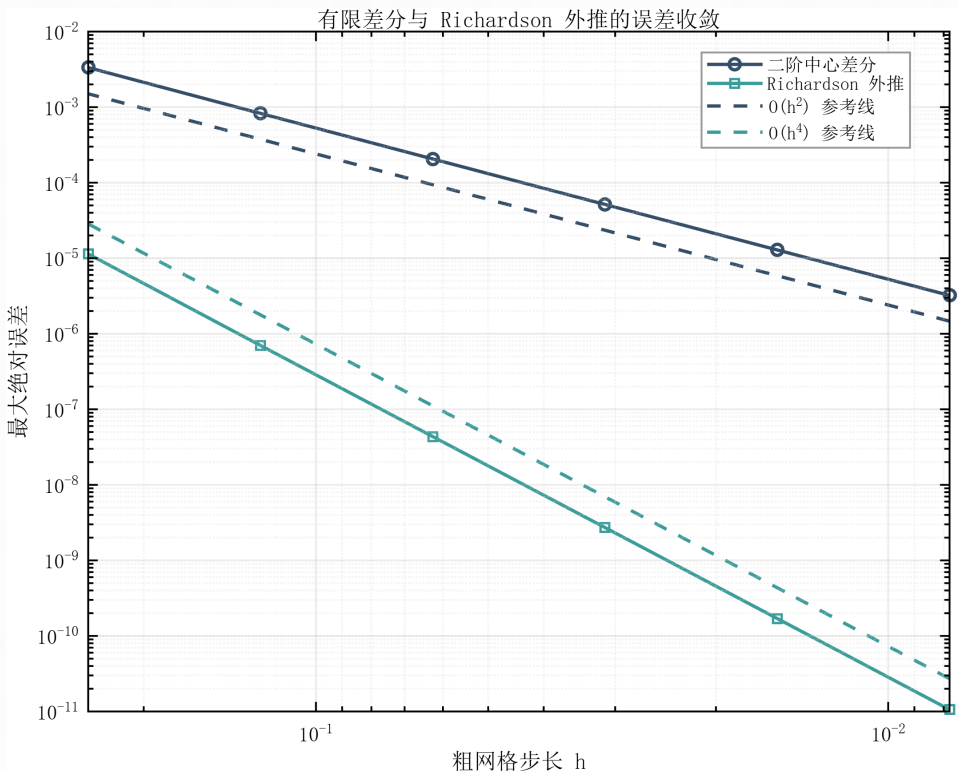
## 理论与节点对齐

$$U_h = u + c_2 h^2 + o(h^4)$$

$$U^R = \frac{[4U_{h/2} - U_h]}{3}$$

| N / 2N  | 差分误差                  | 外推误差                  |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 16 / 32 | $8.26 \times 10^{-4}$ | $7.00 \times 10^{-7}$ |

## 同一组粗网格节点上的误差



外推后相邻观测阶接近 4；精度提升使用了额外的细网格计算

# RK4：四阶段斜率与向量状态接口

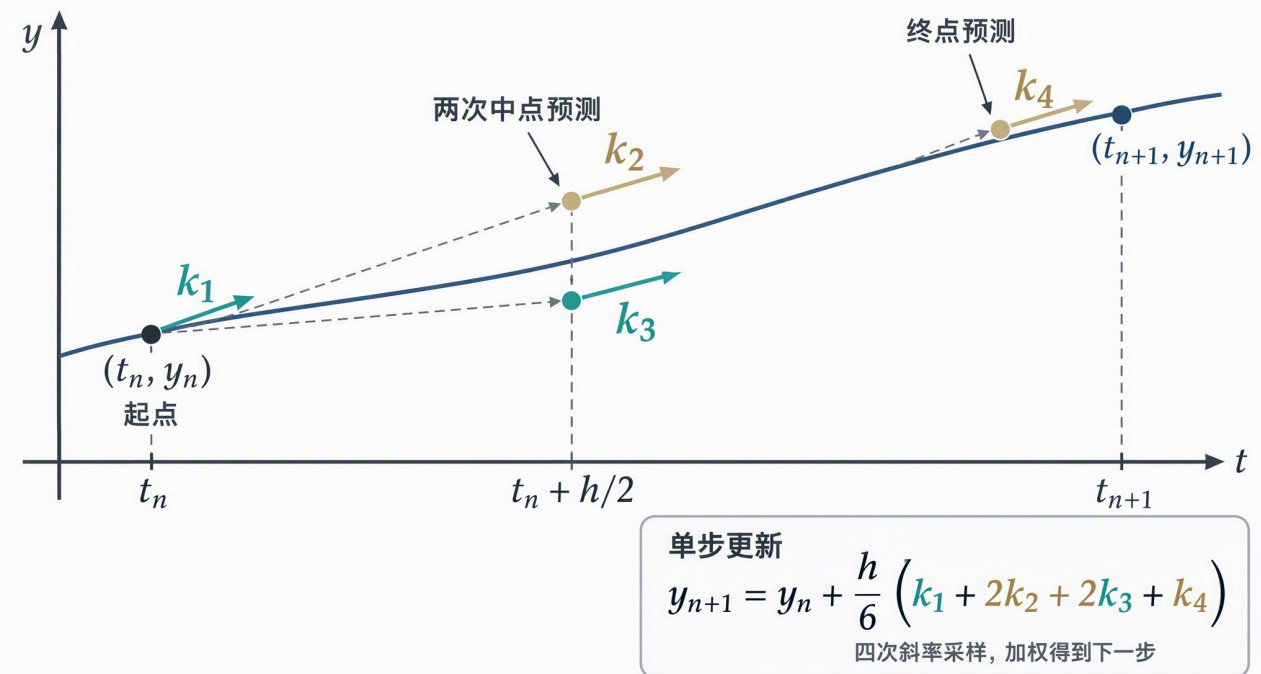
## 四次右端函数调用

$$\begin{aligned}k_1 &= f(t_n, Y_n) \\k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, Y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \\k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, Y_n + \frac{h}{2}k_2\right) \\k_4 &= f(t_n + h, Y_n + hk_3)\end{aligned}$$

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

接口同时支持标量  $y$  与两分量状态  $[u, v]^T$ ，为打靶法复用做准备

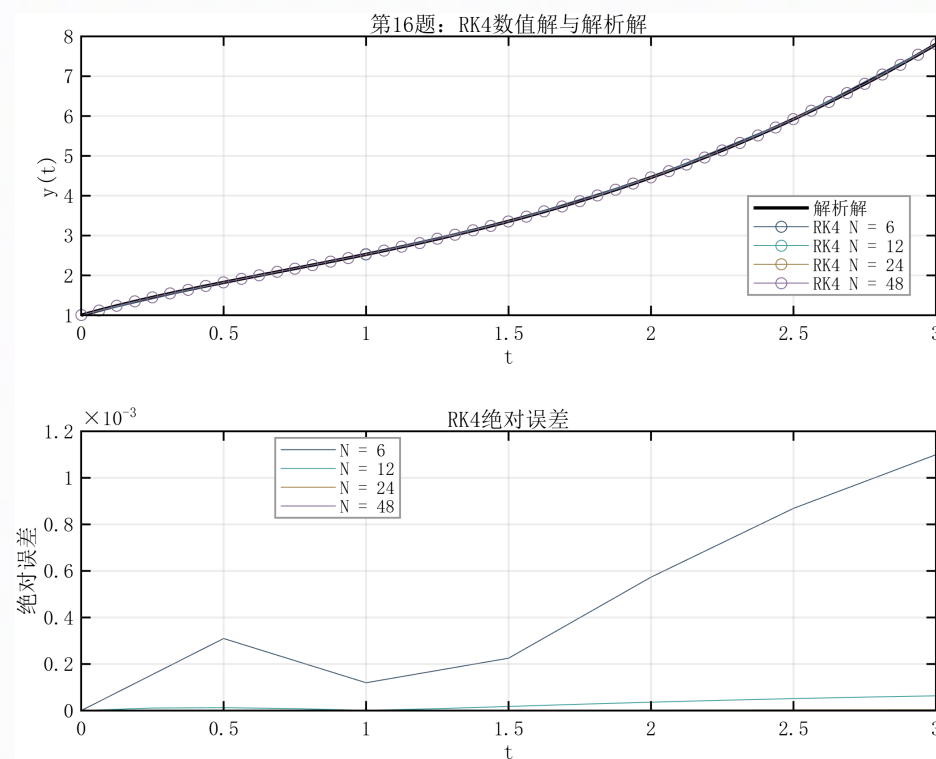
## RK4算法图解



# RK4：解析解校验与四阶收敛

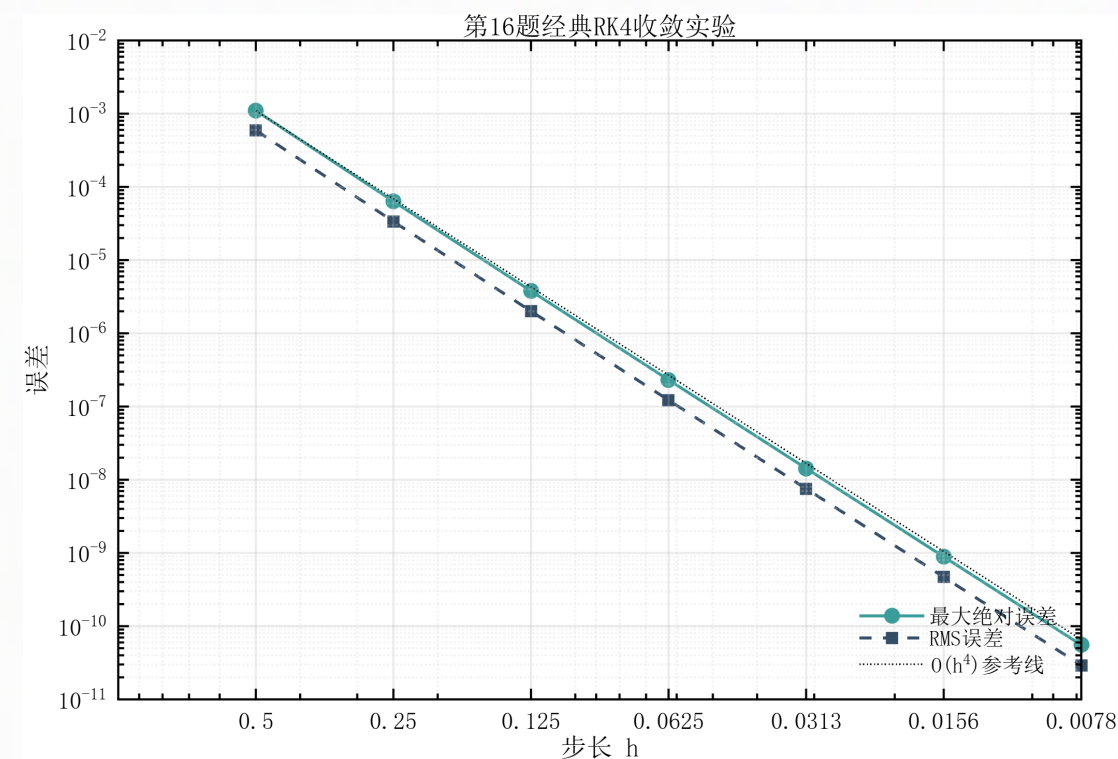
$$y(t) = t^2 - 2t + 5 - 4\exp(-t)$$

## 数值解与解析解



dsolve 与手推式相互核对

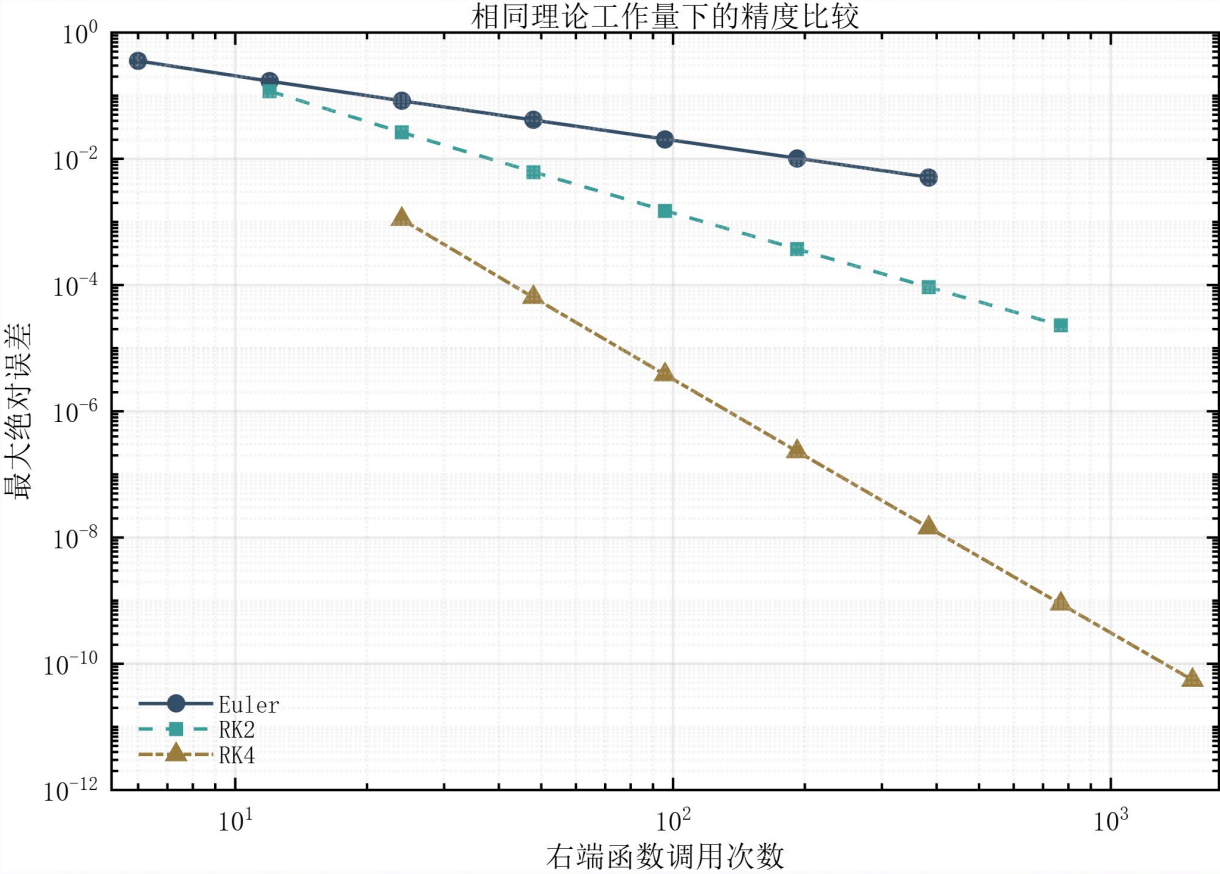
## 最大节点误差的收敛



RK4 拟合阶  $p = 4.0367$ ; Euler、RK2、RK4 的阶数依次接近 1、2、4

# 算法效率：相同函数调用预算下的精度

## 右端函数调用次数与最大误差



## 相同右端函数调用次数 $W = 96$

| 方法    | W  | 最大误差                  |
|-------|----|-----------------------|
| Euler | 96 | $2.05 \times 10^{-2}$ |
| RK2   | 48 | $1.51 \times 10^{-3}$ |
| RK4   | 24 | $3.79 \times 10^{-6}$ |

每步调用次数：Euler 为 1，RK2 为 2，RK4 为 4。

本算例相同调用预算下，RK4 的误差最小；计时还受程序开销影响

# 线性打靶：将 RK4 迁移到边值问题

## 二阶边值问题改写为一阶系统

$$[u, v]' = [v, \exp(-x^2)]$$

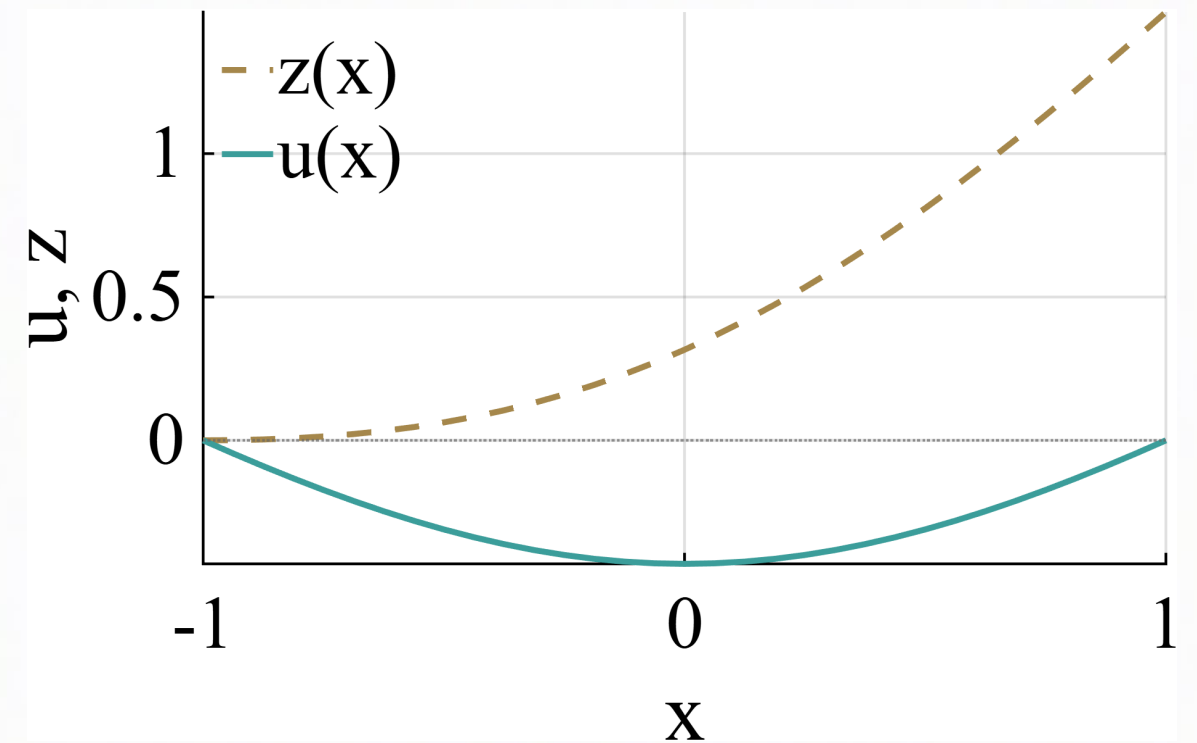
$$z(-1) = 0, \quad z'(-1) = 0$$

先调用一次 rk4Solve, 得到  $z(x)$

$$s = -\frac{z(1)}{2}, \quad u(x) = z(x) + s(x+1)$$

斜率修正来自已知的线性齐次解

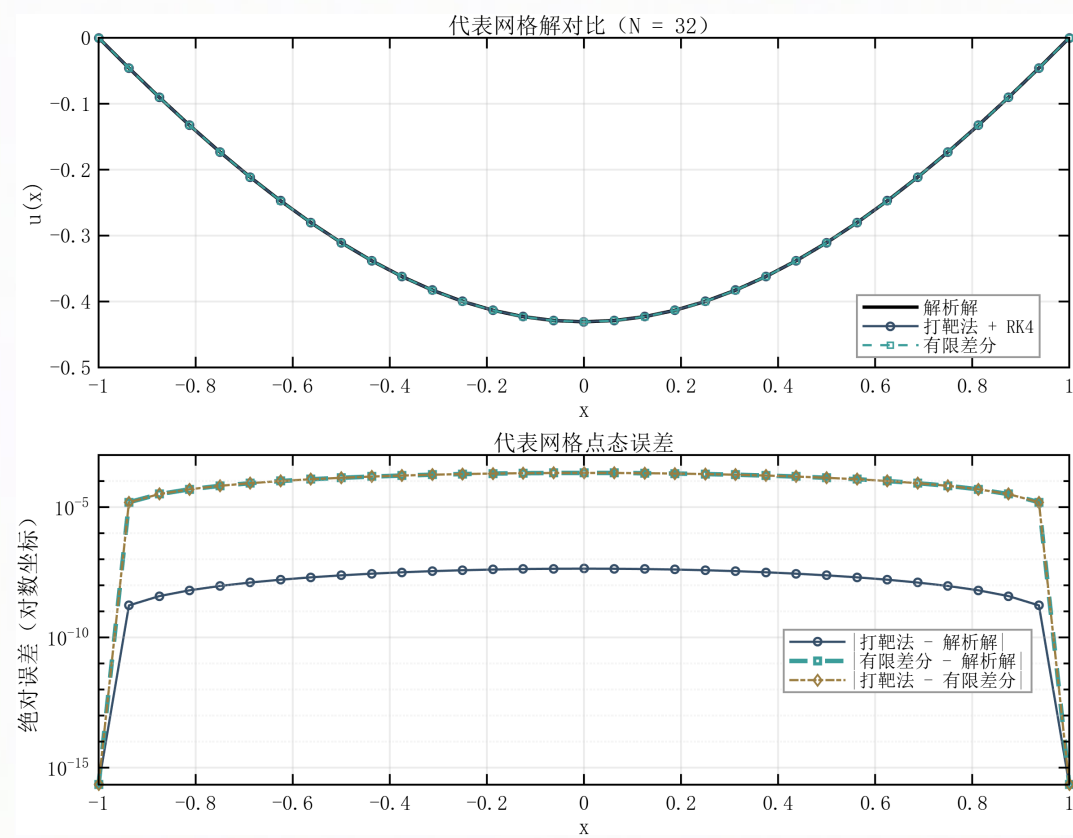
## 零斜率解与修正后的解



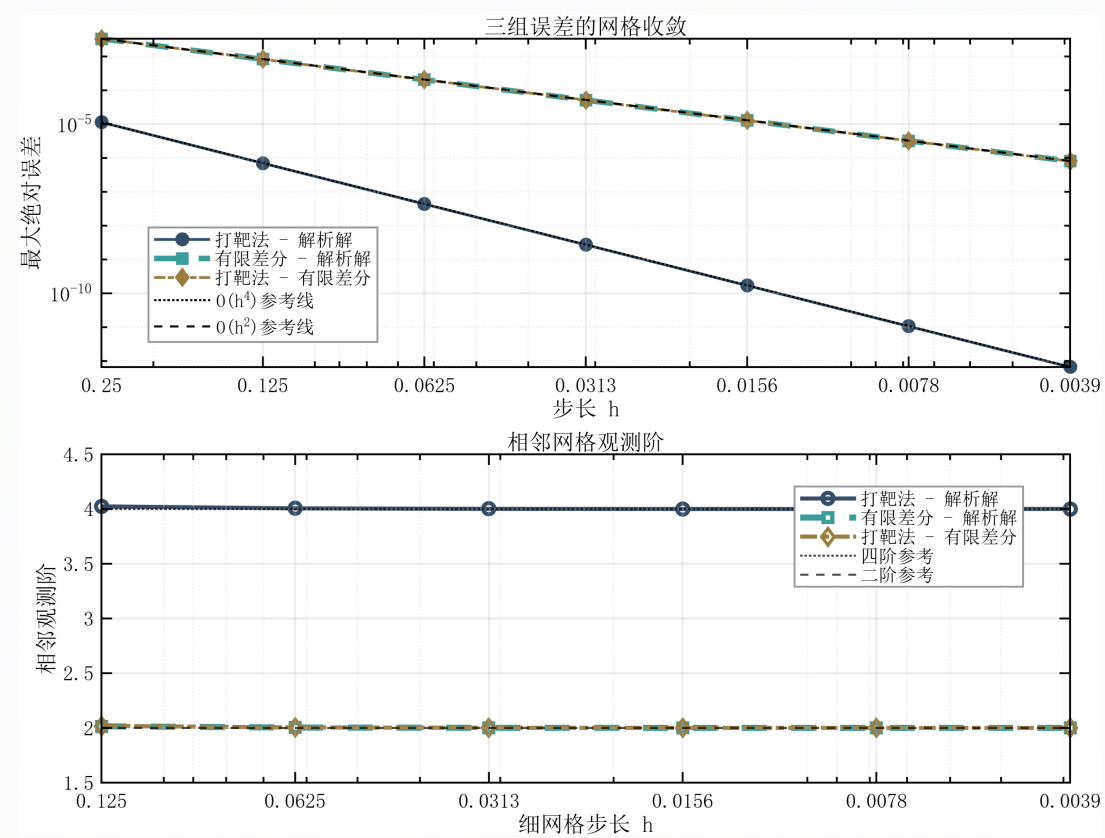
本题只需一次 RK4 积分与一次线性修正，即可满足右端边界

# 交叉验证：打靶四阶，差分二阶

## 同一网格上的三方解比较



## 相对解析解的误差收敛



打靶拟合阶 4.0042

差分拟合阶 2.0025

两方法差值的拟合阶 2.0031，由二阶差分误差主导

# 总结与项目产出

01

## 基础求解

有限差分二阶、RK4 四阶，与理论预期一致。

02

## 精度提升

Richardson 消去主误差项，外推结果接近四阶。

算法迁移

03

复用向量 RK4 完成线性打靶，实现交叉验证。